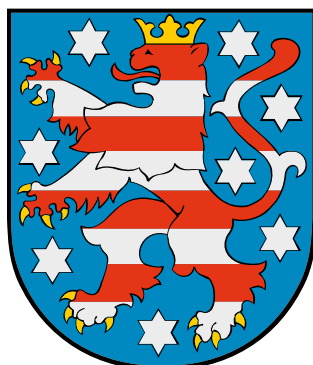




**Thüringer Ministerium
für
Bildung, Wissenschaft und Kultur**

**Lehrplan
für die Regelschule**

Physik und Astronomie

2026

Inkraftsetzung des Lehrplans im Schuljahr 2026/27 für die Klassenstufe 7
Inkraftsetzung des Lehrplans im Schuljahr 2027/28 für die Klassenstufe 8
Inkraftsetzung des Lehrplans im Schuljahr 2028/29 für die Klassenstufe 9
Inkraftsetzung des Lehrplans im Schuljahr 2029/30 für die Klassenstufe 10

Erprobungsfassung

Herausgeber:
Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Werner-Seelenbinder-Straße 7
99096 Erfurt

Vorwort

Schule und Schulalltag prägen das lebenslange Lernen aller Kinder und Jugendlichen. Schule ist weit mehr als Lesen, Schreiben und Rechnen. Gute Bildung verbindet Leistungsanspruch mit individueller Förderung und eröffnet allen Kindern faire Chancen auf ihrem Bildungsweg. Aufbauend auf einer soliden fachlichen Grundlage fördert sie die Entwicklung der Persönlichkeit und befähigt junge Menschen, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Die Schule als Lern- und Lebensort eröffnet persönliche und berufliche Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten. Um Chancengerechtigkeit und bestmögliche Bildungschancen für alle Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten, bietet das Thüringer Schulsystem eine Vielfalt an Schularten sowie eine hohe Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Bildungsgängen. Eines ist klar: Die Ausgestaltung unserer Bildungslandschaft ist eine fortwährende Aufgabe. Die Welt verändert sich rasant, und dabei muss ein modernes Bildungssystem Schritt halten und eigene Akzente setzen.

Eine wichtige Grundlage für ein leistungsfähiges und gerechtes Bildungssystem bilden der Thüringer Orientierungsrahmen Schulqualität und die Thüringer Lehrpläne. Als Instrumente der Qualitätsentwicklung, Qualitätssicherung und Qualitätssteuerung geben sie verbindlich vor, welche Kompetenzen die Schülerinnen und Schüler in den einzelnen Unterrichtsfächern zu bestimmten Zeitpunkten erreichen müssen. Gleichzeitig bieten sie den Lehrkräften einen verbindlichen Rahmen für die Unterrichtsgestaltung, Orientierung für pädagogische Entscheidungen und Raum für die eigenverantwortliche Verwirklichung des Bildungsauftrages. Das Thüringer Kompetenzmodell bildet die Grundlage für einen Unterricht, der Schülerinnen und Schüler befähigt, Wissen verantwortungsvoll anzuwenden, kritisch zu reflektieren, kreative Lösungswege zu entwickeln und neue Herausforderungen selbstständig zu bewältigen. Zentrale Bildungsaufgaben, die sich als gemeinsame Aufgabe aller Fächer verstehen, werden als Querschnittsaufgaben definiert. Entwicklungen in den Fachdidaktiken und Fachwissenschaften finden ebenso Berücksichtigung wie die aktuellen KMK-Bildungsstandards. So erwerben die Schülerinnen und Schüler die Voraussetzungen, ihren weiteren Lebensweg erfolgreich und eigenverantwortlich zu gestalten.

Das Fach Physik und Astronomie leistet einen unverzichtbaren Beitrag zur wissenschaftsorientierten Allgemeinbildung. Gegenstand des Faches sind Verständnis grundlegender Naturphänomene, technischer Anwendungen und die Bedeutung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse für die Gestaltung von Lebens- und Arbeitswelten. Durch Beobachtung, Modellbildung, Experimentieren, Auswerten und kritische Reflexion erwerben Schülerinnen und Schüler die Fähigkeit, Fragestellungen systematisch zu untersuchen und Schlussfolgerungen auf der Grundlage überprüfbarer Befunde zu ziehen. In einer zunehmend komplexen und von vielfältigen Informationsquellen geprägten Welt stärkt das Fach die Fähigkeit, Aussagen kritisch zu hinterfragen und verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen. Damit leistet es zugleich einen wichtigen Beitrag zur Demokratiebildung. Der Unterricht im Fach Physik und Astronomie knüpft an die besondere Bedeutung Thüringens als Wissenschafts- und Forschungsstandort an und verdeutlicht die Relevanz physikalischer Bildung für Innovation, Wertschöpfung und Zukunftsfähigkeit.

Für die Arbeit mit dem vorliegenden Lehrplan bilden Leitgedanken die Grundlage. Sie stellen den Bezug zum Thüringer Schulgesetz her, erläutern das zugrunde liegende Bildungsverständnis unter Berücksichtigung der verschiedenen Schularten und beschreiben den Kompetenzansatz sowie die Querschnittsaufgaben. Darüber hinaus geben sie Hinweise zur schulinternen Lehr- und Lernplanung sowie zur Leistungseinschätzung. Gemeinsam mit dem Thüringer Orientierungsrahmen Schulqualität bilden die Leitgedanken und Lehrpläne den verbindlichen Rahmen für die kontinuierliche Weiterentwicklung von Schule und Unterricht sowie für eine qualitätsvolle pädagogische Arbeit.

Allen Pädagoginnen und Pädagogen wünsche ich viel Erfolg bei der ideenreichen Umsetzung im Unterricht.

Christian Tischner
Thüringer Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Inhaltsverzeichnis

1	Zur Kompetenzentwicklung im Unterricht des Faches Physik und Astronomie in der Regelschule.....	5
1.1	Lernkompetenzen.....	7
1.2	Naturwissenschaftliche und fachspezifische Kompetenzen.....	8
1.3	Beitrag des Faches zu den Querschnittsaufgaben.....	12
2	Ziele des Kompetenzerwerbs in den Klassenstufen 7 bis 10.....	15
2.1	Klassenstufen 7/8.....	16
2.1.1	Lernbereich Physik und Astronomie kennenlernen.....	16
2.1.1.1	Phänomene beobachten, beschreiben.....	16
2.1.2	Lichtausbreitung und Bildentstehung.....	20
2.1.3	Erde, Mond und Raumfahrt.....	21
2.1.4	Energie, Energieerhaltung und Energieentwertung.....	22
2.1.5	Sonnensystem I.....	23
2.1.6	Wärmelehre.....	24
2.2	Klassenstufe 9.....	25
2.2.1	Elektrizitätslehre.....	25
2.2.2	Magnetismus.....	26
2.2.3	Versorgung mit elektrischer Energie.....	27
2.2.3.1	Induktion, Generator und Transformator.....	27
2.2.3.2	Halbleiter und Solarzelle.....	28
2.2.3.3	Elektrische Energie und Leistung im Alltag.....	29
2.2.4	Bewegungen und Kräfte.....	30
2.2.4.1	Bewegungen beschreiben.....	30
2.2.4.2	Kraft als Ursache für Bewegungen.....	31
2.2.5	Sonnensystem II.....	32
2.2.6	Erhaltungssätze.....	33
2.3	Klassenstufe 10.....	34
2.3.1	Bedeutung von Radioaktivität.....	34
2.3.2	Objekte und Strukturen im Kosmos.....	35
2.3.2.1	Die Sonne und andere Sterne.....	35
2.3.2.2	Das Universum.....	36
2.3.3	Mechanische Schwingungen und Wellen.....	37
2.3.4	Elektromagnetische Wellen in Natur und Technik.....	38
2.3.4.1	Elektromagnetisches Spektrum.....	38
2.3.4.2	Strahlungshaushalt der Erde.....	39
3	Leistungseinschätzung im standard- und kompetenzorientierten Unterricht.....	40
3.1	Grundsätze.....	40
3.2	Kriterien.....	41
Anlage	Operatoren.....	44

1 Zur Kompetenzentwicklung im Unterricht des Faches Physik und Astronomie in der Regelschule

„Naturwissenschaften prägen durch ihre Denk- und Arbeitsweisen, Erkenntnisse und die daraus resultierenden Anwendungen grundlegend unsere moderne Gesellschaft und kulturelle Identität sowie die globale ökologische, ökonomische und soziale Situation. Sie sind von fundamentaler Bedeutung für das Verständnis unserer Welt und leisten einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung. Die Naturwissenschaften bilden die Basis für eine Vielzahl von Berufen, Ausbildungswegen, Studiengängen und Forschungsgebieten.“¹

Der Unterricht im Fach Physik und Astronomie ermöglicht den Schülerinnen und Schülern² den Erwerb überfachlicher sowie naturwissenschaftlicher und fachspezifischer Kompetenzen. Diese Kompetenzen haben gleichermaßen Zielstatus. Sie bedingen einander, durchdringen und ergänzen sich gegenseitig und werden in der Auseinandersetzung mit fachlichen und fächerübergreifenden Inhalten des Unterrichts erworben.

Das Fach Physik und Astronomie verbindet bei der Kompetenzentwicklung naturwissenschaftliche Herangehensweisen mit vielfältigen Aspekten der belebten und unbelebten Umwelt. Dabei werden verschiedene Bezüge zu gesellschaftlichen, mathematischen, historischen und ethischen Sachverhalten hergestellt. Das Fach vertieft dadurch das Interesse an der Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlichen Frage- bzw. Problemstellungen und fördert eine positive Einstellung zu Naturwissenschaften und Technik.

Die naturwissenschaftliche Grundbildung (Scientific Literacy) gehört in unserer durch Naturwissenschaften und Technik geprägten Welt unverzichtbar zu einer zeitgemäßen Allgemeinbildung. Sie bietet im Sinne eines lebenslangen Lernens eine wichtige Grundlage für die Auseinandersetzung mit der sich ständig verändernden Welt und ist Voraussetzung für die Aneignung neuer Erkenntnisse sowie sachgerechter Entscheidungen in vielen persönlichen und alltäglichen Situationen. Der Fachunterricht Physik und Astronomie, der auf den Erwerb des Hauptschul- bzw. Realschulabschlusses vorbereitet, soll den Schülerinnen und Schülern grundlegende Allgemeinbildung ermöglichen und für eine berufliche Ausbildung qualifizieren.

Bei der Bearbeitung astronomischer und physikalischer Problemstellungen sind mathematische Kompetenzen unverzichtbar, um Vorgänge und Begriffe mit Hilfe von Formeln, grafischen Darstellungen, Tabellen und Symbolen zu beschreiben und diese unter Nutzung von Gesetzmäßigkeiten erklären zu können. Durch Abstrahieren und Quantifizieren wird das Verständnis für naturwissenschaftliche Probleme unterstützt und die Vergleichbarkeit z. B. von Strukturen, Prozessen und Eigenschaften ermöglicht. Mit Hilfe mathematischer Strukturen können Analogien und Zusammenhänge verdeutlicht werden, wodurch sich Wissen ordnen und systematisieren lässt.

Mathematische Werkzeuge und technische Hilfsmittel, Formelsammlungen und Taschenrechner nehmen im naturwissenschaftlichen Unterricht eine wichtige Rolle ein. Deren Nutzung fördert und unterstützt den Kompetenzerwerb.

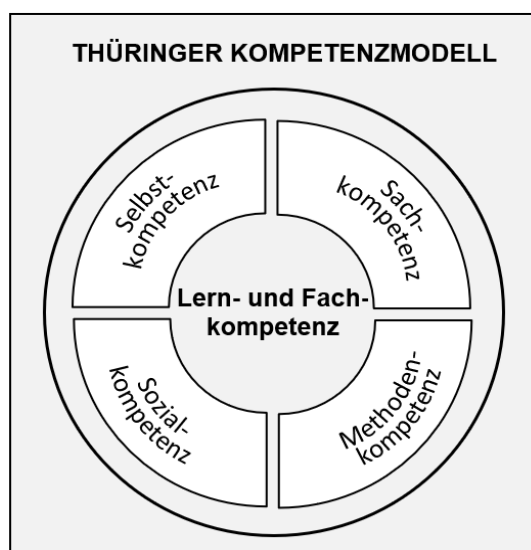
1 Bildungsstandards im Fach Physik für die Allgemeine Hochschulreife. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 18.06.2020

2 Die im Text verwendete Bezeichnung „Schülerinnen und Schüler“ gilt gleichermaßen für alle Menschen unabhängig von Geschlecht, Geschlechtsidentität und sonstigen individuellen Merkmalen.

Für die heutige Wissensgesellschaft ist es notwendig, in allen Fächern einen souveränen Umgang mit Medien bei den Schülerinnen und Schülern auszubilden, der eine aktive und selbstbestimmte Teilhabe in einer digitalen Welt ermöglicht. Digitale Werkzeuge und elektronische Medien sind auch im Unterricht des Faches Physik und Astronomie zur Gewinnung von Erkenntnissen, zum Lösen von Problemen, zur Informationsbeschaffung und zur Ergebnispräsentation unverzichtbar, z. B. für Simulationen, Messwerterfassung und Datenverarbeitung. Darüber hinaus bieten sich erweiterte Möglichkeiten des individuellen und kooperativen Lernens in virtuellen Arbeits- und Lernplattformen an. Im Zusammenhang mit der fortschreitenden Digitalisierung und den stetig wachsenden Informationsbeständen wird es immer bedeutsamer, funktionale Kriterien und Strategien für eine sachlich begründete Auswahl verwendeter Informationen und Daten mit den Schülerinnen und Schülern zu entwickeln.

Neben der Medienbildung bilden auch die durchgängige Sprachbildung, die Demokratiebildung, die kulturelle Bildung, die berufliche und arbeitsweltliche Orientierung sowie die Bildung für nachhaltige Entwicklung wichtige Querschnittsaufgaben, die nicht allein durch familiäre Erziehung, Sozialisierung oder in der Freizeit erworben werden. Daher muss auch der Unterricht im Fach Physik und Astronomie für alle Schülerinnen und Schüler einen chancengerechten Zugang zu diesen ermöglichen.

Dem Lehrplan liegt das Thüringer Kompetenzmodell³ zugrunde: Das Thüringer Kompetenzmodell ist Grundlage für einen kompetenz- und standardorientierten Lehrplan, der konsequent den Blick darauf richtet, was Schülerinnen und Schüler zu einem bestimmten Zeitpunkt können sollen.



Kompetenzen bezeichnen „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften, damit die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll genutzt werden können.“⁴

Sie sind Grundlage für die Befähigung, sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten.⁵

Sach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz bedingen einander, durchdringen bzw. ergänzen sich gegenseitig und stehen in keinem hierarchischen Verhältnis zueinander.

³ Leitgedanken zu den Thüringer Lehrplänen für den Erwerb der allgemeinbildenden Schulabschlüsse. Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 2026

⁴ Leistungsmessungen in Schulen. Erstellt im Auftrag der Ständigen Konferenz der KMK. F. E. Weinert (Hrsg.). Beltz, Weinheim und Basel 2001

⁵ Handreichung für die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen der KMK. Sekretariat der KMK 2007

Sachkompetenz	umfasst die Fähigkeit, Aufgaben bzw. Probleme mithilfe fachlicher Kenntnisse und Fertigkeiten zielorientiert, sachgerecht und selbstständig zu lösen sowie Ergebnisse zu beurteilen. Zu den fachlichen Kenntnissen gehören Prinzipien, Konzepte, Theorien und Verfahren.
Methodenkompetenz	umfasst die Fähigkeit, adäquate Lösungsstrategien zu entwickeln, Denk- und Arbeitsweisen, Techniken und Verfahren sachbezogen und situationsgerecht auszuwählen sowie anzuwenden.
Selbstkompetenz	umfasst die Fähigkeit, sich selbst einzuschätzen, persönliche Einstellungen zu überprüfen, Verantwortung zu übernehmen, mit Erfolgen, Misserfolgen und Konflikten umzugehen, ausdauernd, konzentriert und zielstrebig zu arbeiten sowie Verantwortung zu zeigen.
Sozialkompetenz	umfasst die Fähigkeit, soziale Beziehungen zu gestalten, situations- und adressatenadäquat zu kooperieren und zu handeln.

Lernkompetenz wird insbesondere durch überfachliche Methodenkompetenz sowie Selbst- und Sozialkompetenz bestimmt und ist Voraussetzung für die Bewältigung unterschiedlicher Herausforderungen bzw. für langfristig erfolgreiches individuelles und kooperatives Lernen. Fachkompetenz wird vorrangig durch die fachlich geprägte Sach- und Methodenkompetenz bestimmt und trägt zur naturwissenschaftlichen bzw. fachspezifischen Allgemeinbildung bei.

Der Lehrplan ist verbindliche Grundlage für die schulinterne Lehr- und Lernplanung. Die didaktisch-methodische Gestaltung des Unterrichts, die Wahl der Unterrichtsformen sowie die Anordnung von Lerninhalten obliegen der Lehrkraft. Zu beachten ist grundsätzlich, dass der Unterricht Möglichkeiten bietet, Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten und mit besonderen Begabungen gleichermaßen zu fördern. Fachübergreifende Themen wie auch die Bereitstellung von Lernvoraussetzungen erfordern eine gezielte Abstimmung zwischen beteiligten Fächern.

1.1 Lernkompetenzen

Alle Unterrichtsfächer zielen gleichermaßen auf die Entwicklung von Lernkompetenzen, die eine zentrale Bedeutung für den Umgang mit komplexen Anforderungen in Schule, Ausbildung und Beruf hat. Lernkompetenzen sind Voraussetzung für individuelles und kooperatives Lernen. In ihrer grundsätzlichen Funktion sind Lernkompetenzen fachunabhängig und stellen ein gemeinsames (überfachliches) Anliegen aller Unterrichtsfächer dar. Im Unterrichtsfach Physik und Astronomie erfolgt die Entwicklung von Lernkompetenzen an fachlichen Kontexten. Lernkompetenzen sind eine wichtige Grundlage für den Erwerb fachlicher Kompetenzen.

Überfachliche Methodenkompetenz – effizient lernen

Die Schülerinnen und Schüler können

- Aufgaben und Probleme analysieren, geeignete Methoden für die Lösung von Aufgaben und Problemen auswählen und anwenden oder Lösungsstrategien entwickeln,
- selbstständig und situationsbezogen Lernstrategien und Techniken auswählen und anwenden,
- die wissenschaftliche Methode (Scientific Method) im Rahmen des Erkenntnisgewinnungsprozesses anwenden,
- zu einem Sachverhalt relevante Informationen aus verschiedenen Quellen beschaffen, sachgerecht und kritisch auswählen, aus verschiedenen Darstellungsformen (z. B. Texte, Symbole, Diagramme, Tabellen, Schemata) erfassen, diese verarbeiten und interpretieren,
- Informationen geeignet darstellen und in andere Darstellungsformen übertragen,
- Definitionen, Regeln und Gesetzmäßigkeiten formulieren und verwenden,
- ihr Wissen systematisch strukturieren sowie Querbezüge zwischen Wissenschaftsdisziplinen herstellen,

- Arbeitsergebnisse unter angemessener Nutzung zeitgemäßer Technik verständlich und anschaulich präsentieren,
- Vorgehensweisen, Lösungsstrategien und Ergebnisse reflektieren.

Selbstkompetenz – selbstregulierend lernen

Die Schülerinnen und Schüler können

- sich selbst Arbeits-, Lern- und Verhaltensziele setzen,
- zielstrebig, zuverlässig, planmäßig, ausdauernd und eigenständig lernen,
- Eigenverantwortung für ihr Vorgehen übernehmen,
- eigene Lösungen, auch unter Nutzung geeigneter Hilfsmittel, auf ihre Richtigkeit überprüfen,
- sorgfältig und genau arbeiten,
- Hinweise aufgreifen und umsetzen,
- den eigenen Lernfortschritt reflektieren und einschätzen und
- mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen.

Sozialkompetenz – mit anderen lernen

Die Schülerinnen und Schüler können

- in kooperativen Lernformen arbeiten,
- Verantwortung für den gemeinsamen Arbeitsprozess übernehmen,
- situations- und adressatengerecht kommunizieren,
- andere Schüler motivieren sowie deren Lernfortschritt reflektieren und einschätzen,
- diszipliniert arbeiten und sich an vereinbarte Regeln halten,
- sich sachlich mit der Meinung anderer auseinandersetzen,
- respektvoll mit anderen Personen umgehen,
- eigene Standpunkte entwickeln und sachlich vertreten,
- mit Konflikten angemessen umgehen,
- Hilfe geben und Hilfe annehmen und
- Ergebnisse und Wege gemeinsamen Arbeitens und die Leistung des Einzelnen in der Gruppe einschätzen.

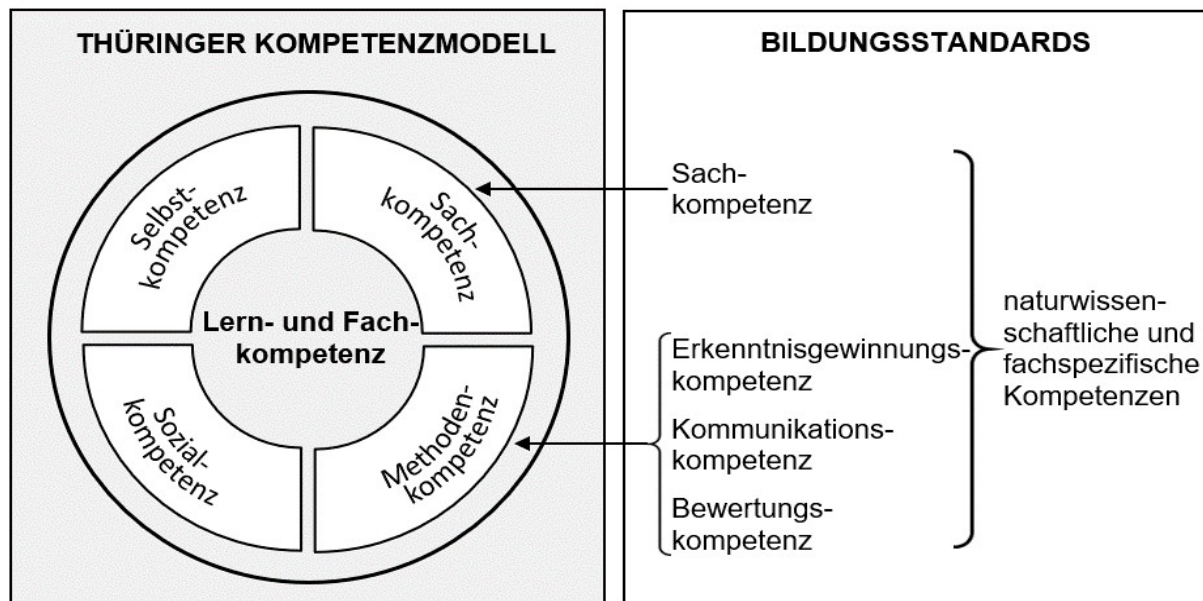
1.2 Naturwissenschaftliche und fachspezifische Kompetenzen

Im Unterrichtsfach Physik und Astronomie erfolgt die Kompetenzentwicklung an fachlichen Kontexten. Die naturwissenschaftlichen und fachspezifischen Kompetenzen dieses Lehrplanes orientieren sich an den Bildungsstandards für den Erwerb des Mittleren Schulabschlusses⁶. Sie werden in diesem Dokument als Fachkompetenz abgebildet. Die Bildungsstandards legen die Fachkompetenz fest, über die Schülerinnen und Schüler mit den jeweiligen Abschlüssen verfügen sollen. Die Standards konzentrieren sich auf überprüfbare, fachbezogene Kompetenzen. Sie tragen dazu bei, die Durchlässigkeit von Bildungswegen und die Vergleichbarkeit von Abschlüssen sicherzustellen. Die Kompetenzen beziehen sich auf Regelstandards (das im Durchschnitt zu erwartende Leistungsniveau) der Schülerinnen und Schülern. Durch Binnendifferenzierung ist das bestmögliche Erreichen dieser Standards für alle Schülerinnen und Schüler sicherzustellen.

⁶ Weiterentwickelte Bildungsstandards in den Naturwissenschaften für das Fach Physik (MSA). Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 16.12.2004 i.d.F. vom 13.06.2024

Die in den Bildungsstandards Physik ausgewiesenen naturwissenschaftlichen und fachspezifischen Kompetenzen bilden sich vorrangig als Sach- und Methodenkompetenz ab. Die Kommunikations- und Bewertungskompetenz ergänzt insbesondere die im Grunde fachübergreifende Selbst- und Sozialkompetenz. Diese Zuordnungen lassen sich prinzipiell auch auf die in diesem Lehrplan enthaltenen Anteile aus dem Bereich der Astronomie übertragen. Die Bildungsstandards prägen somit die im Unterricht zu entwickelnde Lern- und Fachkompetenz.

Im Thüringer Lehrplan Physik und Astronomie wird die Fachkompetenz der Bildungsstandards dem Thüringer Kompetenzmodell demnach wie folgt zugeordnet:



Das den Bildungsstandards zugrunde liegende Modell der naturwissenschaftlichen Kompetenzen unterscheidet vier sich gegenseitig durchdringende Kompetenzbereiche:

Die **Sachkompetenz** umfasst die Kenntnis naturwissenschaftlicher Begriffe, Konzepte, Gesetzmäßigkeiten, Theorien und Verfahren und die Fähigkeit, diese zu beschreiben und zu erklären sowie geeignet auszuwählen und zu nutzen, um Sachverhalte aus fach- und alltagsbezogenen Anwendungsbereichen zu verarbeiten.

Die **Erkenntnisgewinnungskompetenz** umfasst die Kenntnis von naturwissenschaftlichen Denk- und Arbeitsweisen und die Fähigkeit, diese zu beschreiben, zu erklären und zu verknüpfen, um Erkenntnisprozesse nachvollziehen oder gestalten zu können und deren Möglichkeiten und Grenzen zu reflektieren.

Die **Kommunikationskompetenz** umfasst die Kenntnis von Fachsprache, fachtypischen Darstellungen und Argumentationsstrukturen und die Fähigkeit, diese zu nutzen, um fachbezogene Informationen zu erschließen, adressaten- und situationsgerecht darzustellen und auszutauschen. Integraler Bestandteil sind Kompetenzen des fachlichen Umgangs mit digitalen Medien und Werkzeugen^{7,8}.

Die **Bewertungskompetenz** umfasst die Kenntnis von fachlichen und überfachlichen Perspektiven und Bewertungsverfahren und die Fähigkeit, diese in bekannten, alltagsnahen Situationen zu nutzen, um Aussagen anhand verschiedener Kriterien zu beurteilen, sich dazu begründet eine eigene Meinung zu bilden. Im Zentrum des Bewertungsprozesses stehen das

⁷ Bildung in der digitalen Welt. Strategie der Kultusministerkonferenz 2016

⁸ Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur: Rahmenplan für die Sekundarstufe I – Medienkompetenzen in einer Kultur der Digitalität

Entwickeln und Reflektieren einfacher geeigneter Kriterien als Grundlage für eine Entscheidung oder Meinungsbildung bei bekannten alltagsnahen Situationen.

Um selbstbestimmt an gesellschaftlichen Meinungsbildungsprozessen teilhaben zu können, wenden die Schülerinnen und Schüler ein Bewertungsverfahren an, welches in den Naturwissenschaften typischerweise die folgenden Schritte umfasst⁹:

1. Wahrnehmen,
2. Analysieren,
3. Argumentieren,
4. Gewichten,
5. Entscheiden,
6. Reflektieren.

Der Beschreibung von naturwissenschaftlichen Sachverhalten liegen fachspezifische Gemeinsamkeiten zugrunde, die sich in Form der folgenden vier **Basiskonzepte**¹⁰ strukturieren lassen:

- **Erhaltung und Gleichgewichte**

Viele Sachverhalte und Vorgänge lassen sich in der Physik durch ein Denken in Bilanzen oder Gleichgewichten beschreiben und erklären. Hierbei spielen neben statischen und dynamischen Gleichgewichtsbedingungen, wie z. B. bei der Betrachtung von Kräften und thermodynamischen Gleichgewichten, auch Erhaltungssätze wie z. B. die Energieerhaltung oder die Ladungserhaltung eine wesentliche Rolle. Darüber hinaus sind Ungleichgewichte in der Regel Antriebe für Prozesse wie z. B. Beschleunigung bei Kräfteungleichgewicht.

- **Modelle und Vorhersagen**

Ein zentrales Merkmal der Physik ist es, Vorgänge und Zusammenhänge mithilfe von Modellen und Theorien zu beschreiben und daraus Erkenntnisse und Vorhersagen zu erhalten. Hierbei ist der Modellbegriff von fundamentaler Bedeutung, um zwischen Phänomenen und der Physik als Vorhersagen machende Wissenschaft zu unterscheiden. Modelle stellen gegenständliche, symbolische oder auch nur gedankliche Repräsentationen von Elementen der Wirklichkeit dar (z. B. Funktionsmodelle, Denkmodelle, mathematische Gleichungen und Zusammenhänge, Diagramme oder Simulationen). Modelle werden für einen bestimmten Zweck geschaffen oder verwendet wie beispielsweise, um Vorhersagen zu ermöglichen. Bei Modellen bestehen Analogien zwischen bestimmten Elementen des Modells und Elementen der Realität. Ein wesentlicher Bestandteil von naturwissenschaftlichen Modellen ist, dass aus diesen getroffenen Vorhersagen experimentell überprüft werden können bzw. sich diese in experimentellen Situationen bewährt haben. Vor dem Hintergrund des Basiskonzepts Modelle und Vorhersagen können Aussagen aus im Alltag diskutierten Modellen, wie z. B. Klimamodellen, interpretiert werden.

- **Experimente und Verfahren**

Das Experimentieren ist die fundamentale Methode der Erkenntnisgewinnung in den Naturwissenschaften, insbesondere in der Physik. Die einzelnen Schritte eines typischen Experimentierzyklus, wie ein theoriegeleitetes Vorgehen, eine strukturierte Planung der Durchführung, eine objektive Auswertung und eine Interpretation der Ergebnisse, ermöglichen eine nachvollziehbare Erkenntnisgewinnung in der Physik sowie eine systematische Beurteilung bestehender Aussagen in der Physik und im Alltag. Zeitgemäße Physik zeichnet sich dabei auch durch die Anwendung digitaler Messwerterfassung und -auswertung aus. Zudem spielen graphische und

⁹ MNU Deutscher Verein zur Förderung des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts e.V. (2022). Bewertungskompetenzen in den Naturwissenschaften. Denkanstöße, Empfehlungen und Hilfen für den Unterricht und für Aufgaben, S. 9-12. Neuss: Verlag Klaus Seeberger.

¹⁰ Weiterentwickelte Bildungsstandards in den Naturwissenschaften für das Fach Physik (MSA). Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 16.12.2004 i.d.F. vom 13.06.2024

mathematische Verfahren beim Lösen von Problemen eine große Rolle bei der Gewinnung von Erkenntnissen in der Physik.

- **Ursache und Wirkung**

In der Physik ist die Frage nach Ursache und Wirkung von großer Bedeutung, da sie die Grundvoraussetzung für eine Beschreibung von Phänomenen durch Gesetzmäßigkeiten ist. Dies gilt für viele, aber nicht für alle physikalischen Phänomene, da es in der Natur auch Prozesse gibt, die nicht kausal beschrieben werden können wie z. B. der Zerfall eines einzelnen Atomkerns. Die Zusammenhänge von Ursache und Wirkung sind manchmal einfach, manchmal aber auch vielschichtig. Eine wichtige Aufgabe der Naturwissenschaften besteht darin, die kausalen Zusammenhänge zu untersuchen und zu erklären (z. B. elektrische Stromkreise, Geschwindigkeitsänderung). Diese Zusammenhänge können dann in verschiedenen Kontexten getestet und zur Vorhersage und Erklärung von Phänomenen in neuen Kontexten verwendet werden (z. B. astronomische Phänomene, induktives Laden). Somit bietet dieser strukturierte Zugang eine gute Grundlage, um über physikalische Phänomene und deren Erklärung zu kommunizieren sowie im Alltag naturwissenschaftliche Argumentationen zu beurteilen.

Die Basiskonzepte ermöglichen die Vernetzung fachlicher Inhalte und deren Betrachtung aus verschiedenen Perspektiven. Die Basiskonzepte werden übergreifend auf alle Kompetenzbereiche bezogen. Sie können kumulativ den Aufbau von strukturiertem Wissen und die Erschließung neuer Inhalte fördern. Die Basiskonzepte bilden die Grundlage typischer Vorgehensweisen beim Lösen naturwissenschaftlicher Probleme und werden in Lehr-Lern-Prozessen wiederholt thematisiert und ausdifferenziert.

1.3 Beitrag des Faches zu den Querschnittsaufgaben

Der Unterricht im Fach Physik und Astronomie in Thüringen leistet einen wesentlichen Beitrag zur ganzheitlichen Bildung der Schülerinnen und Schüler, indem er die Querschnittsaufgaben in den Unterricht integriert. Diese Aufgaben sind zentral für die Entwicklung von Kompetenzen, die über das reine Fachwissen hinausgehen und die Schülerinnen und Schüler auf eine komplexe, digital vernetzte, und zunehmend nachhaltige Welt vorbereiten. Diese integrative Herangehensweise fördert nicht nur das Verständnis für physikalische Konzepte, sondern auch die Entwicklung von Fähigkeiten, die für eine aktive und verantwortungsvolle Teilhabe an der demokratischen Gesellschaft unerlässlich sind.

Durchgängige Sprachbildung (DS)

Der Unterricht im Fach Physik und Astronomie trägt systematisch zur Entwicklung und zum Ausbau bildungssprachlicher und fachsprachlicher Kompetenzen bei. Fachliches und sprachliches Lernen werden dabei bei der Planung und Durchführung des Unterrichts immer in Verbindung gesehen. Nicht nur der Fachwortschatz muss thematisiert werden, sondern auch sprachliche Strukturen, wie Sätze, Phrasen, Verben und deren notwendige Ergänzungen, sind einzubeziehen. Die Schülerinnen und Schüler bekommen die für die Textrezeption und -produktion notwendigen sprachlichen Hilfen, z. B. Wortlisten, Satzanfänge, Wortgeländer und Textmuster, zur Verfügung gestellt. Wichtigstes Ziel des sprachlichen Lernens im Physikunterricht ist die Beherrschung der im Lehrplan aufgeführten fachspezifischen komplexen Sprachhandlungen wie das Protokollieren von Experimenten, das Beschreiben von Vorgängen und das Beurteilen und Bewerten.

Medienbildung (MB)

Physikalische Erkenntnisse entstehen durch das Zusammenspiel von Beobachtung, Experiment, Modellbildung und theoretischer Erklärung. Digitale Technologien erweitern dabei die Möglichkeiten, Phänomene zu untersuchen, Daten auszuwerten und komplexe Zusammenhänge sichtbar zu machen. Das Unterrichtsfach Physik und Astronomie leistet deshalb einen wichtigen Beitrag zur Medienbildung in einer Kultur der Digitalität, indem es Schülerinnen und Schüler befähigt, digitale Werkzeuge und Medien zur naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung sachgerecht, kritisch und verantwortungsvoll zu nutzen.

Im Unterricht des Fachs Physik und Astronomie recherchieren die Schülerinnen und Schüler Informationen zu physikalischen Fragestellungen in analogen und digitalen Quellen und beurteilen deren fachliche Qualität, Relevanz und Aussagekraft. Sie lernen, Informationen gezielt auszuwählen, wissenschaftlich einzuordnen und zur Bearbeitung komplexer Problemstellungen zu nutzen. Dadurch entwickeln sie die Fähigkeit, physikbezogene Informationen in einer zunehmend digital geprägten Wissensgesellschaft kritisch zu bewerten. Digitale Messwerterfassungssysteme, Sensoren, Simulationsumgebungen und Modellierungswerkzeuge eröffnen vielfältige Möglichkeiten zur Untersuchung physikalischer Phänomene. Die Schülerinnen und Schüler planen Experimente, erfassen und analysieren Messdaten und nutzen digitale Werkzeuge zur Darstellung und Interpretation ihrer Ergebnisse. Dabei setzen sie sich mit Messunsicherheiten, Datenqualität und der Aussagekraft experimenteller Ergebnisse auseinander. Zugleich erfahren sie, dass Modelle und Simulationen physikalische Wirklichkeit beschreiben und erklären können, diese jedoch stets vereinfachen und daher kritisch reflektiert werden müssen.

Die Dokumentation, Visualisierung und Präsentation physikalischer Erkenntnisse erfolgt zunehmend in digitalen Formaten. Die Schülerinnen und Schüler bereiten Daten adressatengerecht auf, präsentieren Untersuchungsergebnisse und nutzen digitale Werkzeuge zur kooperativen Bearbeitung physikalischer Fragestellungen.

Ein besonderer Beitrag des Faches zur Medienbildung liegt im Verständnis der physikalischen Grundlagen moderner Technologien. Die Lernenden untersuchen Zusammenhänge aus Bereichen wie Kommunikationstechnik, Energietechnik, und gewinnen Einblicke in die naturwissenschaftlichen Grundlagen digitaler Systeme. Dadurch werden sie befähigt,

technologische Entwicklungen fundiert zu beurteilen und deren Auswirkungen auf Gesellschaft, Umwelt und Lebenswelt einzuordnen.

Demokratiebildung (DB)

Demokratiebildung findet im Unterricht des Faches Physik und Astronomie vielfältige Anknüpfungspunkte. Den Schülerinnen und Schülern wird vermittelt, wissenschaftliche Fakten kritisch zu prüfen, verschiedene Perspektiven einzunehmen und die eigene Position argumentativ zu vertreten.

Im Fach Physik und Astronomie wird durch Demokratiebildung die naturwissenschaftliche Bildung mit gesellschaftswissenschaftlichen Aspekten verknüpft. Sie fördert die Fähigkeit, komplexe physikalische Zusammenhänge zu verstehen, zu bewerten und verantwortungsbewusst zu handeln, um aktiv und reflektiert an einer demokratischen Gesellschaft teilzunehmen.

Durch die Auseinandersetzung mit aktuellen physikalischen Fragestellungen und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft entwickeln die Schülerinnen und Schüler ein Verständnis für die grundlegende Bedeutung wissenschaftlicher Erkenntnisse in der politischen und sozialen Meinungsbildung.

Kulturelle Bildung (KB)

Kulturelle Bildung im Unterricht des Faches Physik und Astronomie trägt dazu bei, die Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler zu stärken und ihre Offenheit gegenüber kultureller Vielfalt zu fördern.

Darüber hinaus ermöglicht kulturelle Bildung im Fachunterricht, sich aktiv mit gesellschaftlichen Fragen auseinanderzusetzen und einen eigenen Standpunkt zu entwickeln. Themen aus der Physik und Astronomie können mit gesellschaftlichen und kulturellen Fragestellungen verknüpft werden und zur verantwortungsvollen Mitgestaltung der Gesellschaft beitragen.

Ein weiterer Bestandteil kultureller Bildung ist die Nutzung außerschulischer Lernorte als Bildungsräume. Möglichkeiten, physikalische und astronomische Inhalte außerhalb des Klassenraums zu erleben, bieten z. B. Museen, Schülerlabore, Sternwarten oder Planetarien. Zudem integriert kulturelle Bildung kreative, gestalterische und künstlerisch-ästhetische Arbeitsweisen in den Unterricht. Durch das Anfertigen von Zeichnungen z. B. physikalischer Strukturen, den Bau von Modellen, kreative Projekte oder andere künstlerische Darstellungen können die Schülerinnen und Schüler physikalische und astronomische Inhalte auf vielfältige Weise erschließen und vertiefen.

Berufliche und arbeitsweltliche Orientierung (BO)

Das Unterrichtsfach Physik und Astronomie trägt maßgeblich dazu bei, fachpraktisches und wissenschaftliches Interesse bei Schülerinnen und Schülern zu erkennen und stetig zu fördern, in dem u. a. Einblicke in verschiedene physikalische und astronomische Bereiche, auch durch Exkursionen an außerschulische Lernorte (Betriebe, Forschungseinrichtungen, etc.), ermöglicht werden. Durch die Vermittlung fachspezifischer Kenntnisse und Methoden werden die Schülerinnen und Schüler dabei unterstützt, eine begründete Berufs- oder Studienwahl und daraus resultierend kompetente Entscheidungen in der Arbeitswelt zu treffen. Insbesondere Experimentiertätigkeit fördert die Geschicklichkeit der Schülerinnen und Schüler, strukturiert ihr Handeln und führt sie an die konsequente Einhaltung von Standards (z. B. Dokumentation, Arbeitsschutz- und Sicherheitsbestimmungen) heran.

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)

Im Unterricht des Faches Physik und Astronomie werden die Schülerinnen und Schüler befähigt, physikalische Prinzipien auf Fragen der Bildung für nachhaltige Entwicklung anzuwenden. Die Schülerinnen und Schüler werden befähigt, ökologische, ökonomische, und soziale Zusammenhänge zu verstehen, gegeneinander abzuwägen, Bewertungen vorzunehmen sowie verantwortungsbewusst und nachhaltig zu handeln. Im Mittelpunkt des Unterrichts im Fach Physik und Astronomie stehen beispielsweise Fragen nach Energieträgern, der Effizienz von Geräten und Prozessen oder Grundprinzipien der

Wärmeübertragung, bei deren Behandlung Voraussetzungen für ein Verständnis von Umweltproblemen und deren globalen Zusammenhängen geschaffen werden. Damit trägt der Unterricht im Fach Physik und Astronomie entscheidend dazu bei, dass die Schülerinnen und Schüler zukunftsrelevante Kompetenzen erwerben, um die Bedürfnisse der heutigen Generation zu erfüllen, ohne die künftiger Generationen zu gefährden.

Die hier beschriebenen Querschnittsaufgaben werden in den folgenden Abschnitten zu den Zielen der Kompetenzentwicklung aufgegriffen. Mit Hilfe der in Klammern angegebenen Abkürzungen werden exemplarisch geeignete fachinhaltliche Anlässe für die unterrichtliche Einbindung der jeweiligen Querschnittsaufgaben aufgezeigt.

2 Ziele des Kompetenzerwerbs in den Klassenstufen 7 bis 10

Lernvoraussetzungen aus dem Fach Mensch-Natur-Technik (MNT)

Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können an geeigneten Beispielen unter Anleitung - die Bedeutung von Volumen- und Massebestimmung von Körpern im Alltag erläutern, Formelzeichen und Einheiten verwenden und Volumina experimentell bestimmen - Aggregatzustände mithilfe des Kugelteilchenmodells beschreiben, den Zusammenhang zwischen Temperatur und Teilchenbewegung erläutern - Energieformen im Zusammenhang chemischer Stoffumwandlung nennen (umgangssprachlicher Energiebegriff) - Kohäsion, Adhäsion, und Kapillarität als Kraftwirkung (Kraft als Alltagsbegriff) zwischen Teilchen qualitativ beschreiben und mit (Alltags-)Beispielen belegen - Zusammenhänge zwischen Strukturen und Festigkeit (Druckbelastung) erläutern und die gewonnenen Erkenntnisse auf technische Objekte, Bau von Brücken und Dächern, Verpackungsmaterialien übertragen Die Schülerinnen und Schüler können - naturwissenschaftliche bzw. fachspezifische Methoden angeleitet anwenden: • Beschreiben, Vergleichen, Ordnen, Erläutern, Begründen und Bewerten ausgewählter physikalischer Sachverhalte • Durchführen und Auswerten von Beobachtungen, Untersuchungen und Experimenten (forschendes Lernen im Fokus vom MNT-Unterricht)

Die nachfolgend ausgewiesenen Ziele des Kompetenzerwerbs sind bis zum jeweiligen Ende der angegebenen (Doppel-)Klassenstufen verbindlich umzusetzen.

Kursiv formulierte Inhalte sind zur Erfüllung der bundesweit geltenden Bildungsstandards nicht zwingend zu erfüllen und können zugunsten der Vertiefung anderer Inhalte auch mit geringerer fachlicher Tiefe behandelt werden.

2.1 Klassenstufen 7/8

2.1.1 Lernbereich Physik und Astronomie kennenlernen

Im ersten Abschnitt dieses Lernbereiches werden grundlegende physikalische und astronomische Phänomene untersucht. Im Mittelpunkt stehen das Beobachten und Beschreiben sowie die Motivation für den Folgeunterricht. Prinzipielle Erklärungen der Phänomene können erfolgen, sind aber nicht zentraler Bestandteil dieses Lernbereiches.

Im zweiten Abschnitt sollen die Schülerinnen und Schüler wesentliche Merkmale physikalischer Größen kennenlernen und damit die Größen charakterisieren (z. B. Beschreibung, Formelzeichen, Maßeinheit, Messgerät). Beim Experimentieren werden Erfahrungen bei der Anfertigung von Protokollen vertieft.

2.1.1.1 Phänomene beobachten, beschreiben

Klassenstufe 8
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können - physikalische Phänomene aus der Natur und im Rahmen von Experimenten beobachten - Beobachtungsergebnisse beschreiben Geeignete physikalische Phänomene können sein: - die temperaturabhängige Volumenänderung von Körpern - die Entstehung und Ausbreitung von Schall - die Demonstration der Wirkung des Luftdruckes - Wirkungen von (Dauer-) Magneten - die Entstehung von Schatten - Kohäsion, Adhäsion, Kapillarität Die Schülerinnen und Schüler können - den Forschungsgegenstand der Astronomie nennen - die Bedeutung der Astronomie anhand konkreter Beispiele (historisch: Navigation, Kalender, ...; aktuell: Raumfahrt, Weltall als Labor, ...) beschreiben - <i>kulturhistorische Verbindungen zwischen griechischer Mythologie und heutigen Sternbildern zur Orientierung am Nachthimmel darstellen (KB)</i> - exemplarisch erläutern, dass die Beobachtung eine wichtige Arbeitsmethode für den Erkenntnisgewinn in der Astronomie darstellt (KB) - astronomische Beobachtungen vorbereiten und durchführen Geeignete Beobachtungsmöglichkeiten sind: - Nutzung von Sonnenuhr bzw. Schattenstab zur Untersuchung der Erdrotation - Bestimmung der Nordrichtung mit Hilfe des Polarsterns - Orientierung am Nachthimmel mit Hilfe von Sternbildern Langzeitbeobachtung mit Protokoll: Mondphasen und scheinbare Bewegung des Mondes (Auswertung im Abschnitt 2.1.3)

Selbst- und Sozialkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- sich in Fachräumen und beim Experimentieren regelgerecht verhalten (BO)
- Beobachtungen und Experimente individuell und in kooperativen Lernformen planen und durchführen
- Ergebnisse sorgfältig auf Grundlage vorgegebener Kriterien unter Verwendung der Fachsprache protokollieren und adressatengerecht präsentieren (DS)
- Medien als Informationsquellen sowie zur Simulation von physikalischen bzw. astronomischen Vorgängen nutzen (MB)

Erprobungsphase

2.1.1.2 Experimentieren, Messen und Dokumentieren – physikalische Größen und Maßeinheiten

Klassenstufe 8
Sach- und Methodenkompetenz
<u>Masse, Volumen, Dichte</u> Die Schülerinnen und Schüler können - Masse und Volumen als physikalische Größen charakterisieren, experimentell bestimmen und ausgewählte Repräsentanten zuordnen - die Dichte mithilfe ihrer Kenntnisse über Volumen und Masse als physikalische Größe charakterisieren - den Versuchsaufbau, das Vorgehen beim Experimentieren, die Beobachtungen/Messwerte und die Ergebnisse eines Experimentes dokumentieren Schülerexperiment mit Protokoll: Bestimmung der Dichte eines Körpers <u>Weg, Zeit, Geschwindigkeit</u> Die Schülerinnen und Schüler können - Weg und Zeit als physikalische Größen charakterisieren und messen - Geschwindigkeit als physikalische Größe charakterisieren sowie die Durchschnittsgeschwindigkeit berechnen Schülerexperiment mit Protokoll: Bestimmung der Geschwindigkeit eines Körpers <u>Kraft</u> Die Schülerinnen und Schüler können - die Kraft als physikalische Größe charakterisieren - Kraftwirkungen unterscheiden und Beispiele für Kräfte angeben - den Zusammenhang/Unterschied zwischen Masse und Gewichtskraft auf der Erdoberfläche angeben - <i>Reibungskräfte messen, zwischen Haft-, Gleit- und Rollreibung unterscheiden und Beispiele für Reibungskräfte und zu erwünschter/unerwünschter Reibung nennen (BNE)</i> Schülerexperiment mit Protokoll: Zusammenhang zwischen Kraft und Längenänderung einer Feder <u>Druck</u> Die Schülerinnen und Schüler können - den Druck als physikalische Größe charakterisieren - <i>den Auflagedruck beschreiben und berechnen sowie Beispiele aus Natur und Technik erläutern</i> - den Druck als eine Eigenschaft von Flüssigkeiten und Gasen mithilfe des Teilchenmodells erklären - die Gewichtskraft als Ursache des Schweredrucks in Wasser und Luft beschreiben - den Auftrieb als Folge des Schweredrucks beschreiben - <i>die Phänomene Schweben, Steigen, Sinken erklären</i> Schülerexperiment mit Protokoll: Messung der Auftriebskraft (archimedisches Prinzip möglich)

Selbst- und Sozialkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- verantwortungsbewusst mit Arbeits- und Experimentiermaterialien umgehen (BO)
- Ergebnisse reflektieren und daraus Schlussfolgerungen ziehen
- mit Misserfolgen bei Experimenten oder Beobachtungen konstruktiv umgehen und daraus lernen
- andere Schülerinnen und Schüler motivieren und unterstützen, um gemeinsam zu einem erfolgreichen Ergebnis zu gelangen
- sachlich und respektvoll kommunizieren, um Beobachtungen und Ergebnisse zu diskutieren (DB)
- konstruktives Feedback geben und annehmen, um die Qualität der gemeinsamen Arbeit zu verbessern

2.1.2 Lichtausbreitung und Bildentstehung

In diesem Lernabschnitt sollen die Schülerinnen und Schüler einen ersten Einblick in die Optik erhalten. Mit Hilfe des Modells Lichtstrahl werden die geradlinige Ausbreitung des Lichts beschrieben und damit einfache optische Erscheinungen betrachtet, die bei der Ausbreitung des Lichts auftreten können.

Klassenstufe 8
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können - Lichtquellen und beleuchtete Körper unterscheiden und Beispiele zuordnen - die allseitige und geradlinige Ausbreitung des Lichts unter Verwendung des Modells Lichtstrahl beschreiben - das Phänomen Schattenbildung mithilfe des Modells Lichtstrahl erklären und zwischen Kern- und Halbschatten unterscheiden - das Reflexionsgesetz nennen und dessen Gültigkeit experimentell bestätigen - das Phänomen Brechung beschreiben und das Brechungsgesetz qualitativ experimentell bestätigen - einfache Strahlenverläufe für Schattenbildung, Reflexion und Brechung unter Anwendung des Modells Lichtstrahl zeichnen - <i>Totalreflexion und ihre Bedingungen beschreiben, die Lichtausbreitung in Lichtleitern als Anwendung nennen</i> - Thüringen als Wissenschafts- und Technologiestandort am Beispiel der Entwicklung der Glas- und optischen Industrie einordnen (KB) Schülerexperimente mit Protokoll: Reflexion und Brechung des Lichts - optische Linsen anhand ihrer Form und ihrer Wirkung auf den Strahlenverlauf unterscheiden - die Brennweite als physikalische Größe charakterisieren und experimentell bestimmen - reelle Bilder an Sammellinsen mithilfe der Hauptstrahlen konstruieren und deren Eigenschaften bestimmen - <i>die Bildentstehung in einer Kamera und im Auge vergleichen</i> Schülerexperiment mit Protokoll: Bildentstehung oder Strahlenverlauf an Sammellinsen
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können - optische Sachverhalte sorgfältig und sauber darstellen (BO) - Erkenntnisse bezüglich optischer Sachverhalte aus Fachtexten entnehmen und unter Verwendung der Fachsprache dokumentieren sowie adressatengerecht präsentieren (DS) - Medien zur Simulation von physikalischen Erscheinungen nutzen (MB) - Experimente individuell und in kooperativen Lernformen planen und durchführen - im Arbeitsprozess sorgsam mit Experimentiermaterialien umgehen (BO)

2.1.3 Erde, Mond und Raumfahrt

Der Einstieg in die Astronomie erfolgt über die Betrachtung von Erde, Mond und Sonne und ihren Bewegungen. Es werden einfache Erscheinungen aus der Lebenswelt in den Blick genommen, eigene Beobachtungen durchgeführt und Erklärungen formuliert.

Klassenstufe 8
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können - die Auswirkungen der Erdrotation und der Revolution der Erde um die Sonne am Himmel beobachten und beschreiben - die Entstehung der Jahreszeiten durch die Neigung der Erdachse erklären - durch eigene Beobachtungen die Strukturen der Mondoberfläche beschreiben - die physikalischen Bedingungen (Gewichtskraft, Atmosphäre, Temperatur, Strahlung) auf der Mondoberfläche mit den Bedingungen auf der Erdoberfläche vergleichen - eigene Beobachtungen zur Veränderung der Position des Mondes mit der Mondbewegung und Erdrotation erklären - die Entstehung der Mondphasen erklären - die Entstehung von Sonnen- und Mondfinsternis erklären - Bedeutung und Nutzen historischer und aktueller Raumfahrtprojekte sowie geplante Vorhaben beschreiben
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können - die Erde als einzigartigen Lebensraum wertschätzen und daraus Konsequenzen für das eigene umweltbewusste und nachhaltige Handeln ableiten (BNE) - Erkenntnisse unter Verwendung der Fachsprache dokumentieren und adressatengerecht präsentieren (DS) - Verantwortung bei der Bearbeitung von Aufgaben (z. B. Recherche) übernehmen - unterschiedliche Meinungen zum Thema „Nutzen der Raumfahrt“ respektieren sowie Gruppenergebnisse verständlich und wertschätzend präsentieren (DB) - eigene Aufnahmen von Himmelskörpern (außer der Sonne!) erstellen (MB) - verantwortungsvoll mit Beobachtungsinstrumenten umgehen (BO)

2.1.4 Energie, Energieerhaltung und Energieentwertung

In diesem Abschnitt erfolgt die Einführung des physikalischen Energiebegriffes. Energieformen, deren Umwandlung und Übertragung werden an Beispielen auch mit Blick auf ihre nachhaltige Nutzung beschrieben. Erste Erfahrungen mit dem Basiskonzept der Energieerhaltung schließen sich an.

Klassenstufe 8
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können - Arbeit, Leistung und Energie als physikalische Größen charakterisieren - Energieformen nennen und Beispiele aus dem Alltag beschreiben - Energieumwandlungen, -übertragung und -entwertung anhand von einfachen Experimenten und Beispielen beschreiben - den Zusammenhang zwischen Arbeit und Energie anhand von Beispielen erläutern - den Energieerhaltungssatz nennen und auf Beispiele anwenden - Energieumwandlungen und -übertragung anhand von Energieflussdiagrammen grafisch darstellen und beschreiben - die physikalische Größe Wirkungsgrad charakterisieren und bei der Beschreibung von Energieumwandlungen anwenden - erneuerbare und nicht erneuerbare Energiequellen nennen, bzgl. ihrer Nachhaltigkeit vergleichen (BNE) und regionale Beispiele nennen (KB)
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können - geeignete Medien nutzen, um Informationen zu recherchieren und dabei die Zuverlässigkeit von Quellen hinterfragen (MB) - die Bedeutung physikalischer Begriffe und Größen von deren Verwendung in der Alltagssprache abgrenzen (DS) - Möglichkeiten der Energiebereitstellung, -speicherung und -nutzung anhand von Beispielen aus dem Alltag und der Wirtschaft sachlich fundiert und begründet diskutieren (BO, DB) - die Energieentwertung im gesellschaftlichen und technologischen Kontext einordnen - den sparsamen und umweltschonenden Umgang mit Energie begründen und daraus Konsequenzen für das eigene Handeln ableiten (BNE) - auf die Ideen und Meinungen anderer eingehen und konstruktives Feedback geben (DB)

2.1.5 Sonnensystem I

Hier stehen Weltbilder von gestern und heute, insbesondere die Vorstellungen von unserem Sonnensystem im Mittelpunkt. Es wird definiert, wie unterschiedliche Himmelskörper klassifiziert werden, welche Eigenschaften sie besitzen und welche Bedeutung sie für das Leben auf der Erde haben.

Klassenstufe 8
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – die Entwicklung verschiedener Weltbilder vom Altertum bis zur Gegenwart beschreiben – die Entstehung und den räumlichen Aufbau unseres Sonnensystems beschreiben – die Himmelskörper Sonne, Planet, Mond, Zwergplanet und Kleinkörper des Sonnensystems charakterisieren – die Planeten durch Auswahl geeigneter Kriterien klassifizieren – die Bedeutung von verschiedenen Kleinkörpern für das Leben auf der Erde exemplarisch beschreiben Beobachtung: Planeten, z. B. • Planetenbeobachtung mit einem Teleskop • Änderung der Position eines Planeten vor dem Sternenhintergrund
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können - historische und religiöse Aspekte ausgewählter Weltbilder sachlich und unter Verwendung der Fachsprache diskutieren (DS, KB) - neue Erkenntnisse mit früheren Annahmen vergleichen - Lebensbedingungen auf verschiedenen Himmelskörpern beurteilen - verantwortungsvoll mit Informationsquellen umgehen (MB) - die Unterschiede zwischen Astronomie und Astrologie benennen - anderen aufmerksam zuhören und unterschiedliche Sichtweisen respektieren (DB)

2.1.6 Wärmelehre

In diesem Abschnitt werden Alltagserfahrungen zur Thermodynamik mit physikalischen Grundlagen verknüpft. Dabei stehen insbesondere die Größen Temperatur und Wärme im Mittelpunkt. Das Verhalten unterschiedlicher Stoffe bei Temperaturänderung wird untersucht und beschrieben. Für ausgewählte Anwendungen werden die Energieumwandlungen erläutert und bewertet.

Klassenstufe 8
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können - die Temperatur als physikalische Größe charakterisieren - den absoluten Nullpunkt der Temperatur mit Hilfe des Teilchenmodells erläutern - Wärme und thermische Energie als physikalische Größen charakterisieren und voneinander unterscheiden - die Grundgleichung der Wärmelehre interpretieren - anhand praktischer Beispiele die temperaturabhängige Volumenänderung von Körpern beschreiben und für Gase mit dem Teilchenmodell erläutern - Anomalien des Wassers beschreiben und deren Bedeutung an Beispielen erläutern - Arten der Wärmeübertragung (Leitung, Strömung/Konvektion, Strahlung) beschreiben und Anwendungsbeispiele zuordnen - ein Temperatur-Wärme-Diagramm mit Übergängen der Aggregatzustände interpretieren - verschiedene Aggregatzustände vergleichen und Aggregatzustandsänderungen unter energetischen Gesichtspunkten beschreiben - die Bedeutung der Verdunstung in Natur und Alltag beschreiben - die Bedeutung von Umwandlungswärmen an Beispielen aus der Natur beschreiben - Phänomene des Klimawandels mit Hilfe der Wärmelehre exemplarisch erläutern (BNE) - den Aufbau einer technischen Anwendung beschreiben und ihre Wirkungsweise sowie die stattfindenden Energieumwandlungen erläutern, z. B. Wärmekraftmaschinen, Kühlschrank/Wärmepumpe, Solarthermie Schülerexperiment, z. B. • Temperaturverlauf beim Erwärmen von Wasser mit Zustandsänderungen • Wärmeübertragung bzw. Wärmedämmung • Solarthermie • Speicherung thermischer Energie • Verdunstung als Kühlungsprozess
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können - sich faktenbasiert eine Meinung bilden, diese in eine Diskussion einbringen und sich für andere Meinungen offen zeigen (DB) - Entscheidungen im Hinblick auf Energie unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit bewerten und Konsequenzen für das eigene Handeln ableiten (BNE) - die Bedeutung physikalischer Erkenntnisse für persönliche und gesellschaftliche Entscheidungen einschätzen (KB) - konzentriert, selbstständig und verantwortungsbewusst Messungen durchführen und auswerten (BO) - sich beim Experimentieren regelgerecht verhalten und die Festlegungen des Arbeitsschutzes einhalten (BO) - ihren Lernprozess eigenverantwortlich gestalten und reflektieren - zunehmend selbstständig recherchieren und kreative Lösungen entwickeln

2.2 Klassenstufe 9

2.2.1 Elektrizitätslehre

Ausgehend von Erscheinungen der Elektrostatik wird ein Modell des elektrischen Stromes eingeführt. Einfache physikalische Größen der Elektrizitätslehre werden charakterisiert und zueinander in Beziehung gesetzt. Wirkungen und Gefahren des elektrischen Stromes sowie einfache Anwendungen werden betrachtet.

Klassenstufe 9	
Anspruchsebene I	Anspruchsebene II
Sach- und Methodenkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können	
- Beispiele für Reibungselektrizität nennen - Erscheinungen im elektr. Stromkreis mit Hilfe eines Modells erklären - Kraftwirkungen zwischen geladenen Körpern beschreiben	
	- <i>berührungsfreie Kraftwirkungen im elektrischen Feld untersuchen</i>
- den elektrischen Strom in Metallen als gerichtete Bewegung von Elektronen einordnen - Wirkungen und Gefahren des elektrischen Stromes nennen - die Schaltzeichen den grundlegenden elektrischen Bauteilen zuordnen - den grundlegenden Aufbau eines einfachen Stromkreises beschreiben und mit Hilfe von Schaltzeichen skizzieren - einfache Stromkreise mit Hilfe von Schaltplänen aufbauen - zwischen Leitern und Nichtleitern (Isolatoren) unterscheiden - die Größen elektrische Stromstärke und elektrische Spannung charakterisieren - <i>Eigenschaften von Reihen- und Parallelschaltung überprüfen und anwenden</i>	
- das ohmsche Gesetz experimentell nachweisen	- das ohmsche Gesetz experimentell nachweisen und <i>interpretieren</i>
- den elektrischen Widerstand charakterisieren - die Größen Spannung, Stromstärke und elektrischer Widerstand mit Hilfe der Grundgleichung berechnen - die Bedeutung von elektrischen Geräten im Alltag und Berufsleben begründen (BO)	
Schülerexperiment mit Protokoll: Messung von elektrischer Spannung und elektrischer Stromstärke	
Selbst- und Sozialkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können	
- die Gefahren des elektrischen Stroms erkennen und sicher mit elektrischen Geräten umgehen (BO) - Experimente zur Elektrizitätslehre planen und durchführen - Erkenntnisse aus der Elektrizitätslehre in Präsentationen/Diskussionen unter Verwendung der Fachsprache verständlich darstellen (DS, MB) - Informationen aus verschiedenen Quellen selbstständig entnehmen und anwenden (MB) - in Gruppen arbeiten, auf die Ideen und Meinungen anderer eingehen und konstruktives Feedback geben (DB) - Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen, indem sie sich aktiv an Diskussionen beteiligen und Fragen stellen, um ihr Verständnis zu vertiefen (BO)	

2.2.2 Magnetismus

Das Feldlinienmodell dient dazu, für die Schülerinnen und Schüler die Eigenschaften und Wirkungen des magnetischen Feldes greifbar zu machen. Verschiedene Arten von Magneten werden untersucht und beschrieben sowie Anwendungen des Elektromagnetismus diskutiert.

Klassenstufe 9	
Anspruchsebene I	Anspruchsebene II
Sach- und Methodenkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können	
- den Aufbau von Dauermagneten beschreiben - das magnetische Feld im Sinne der berührungsfreien Kraftwirkung auf andere Magnete charakterisieren - die Eigenschaften des Feldlinienmodells für das magnetische Feld nennen	
- Feldlinienbilder von Stabmagneten, stromdurchflossenen Spulen sowie des Erdmagnetfeldes skizzieren und interpretieren	- Feldlinienbilder von Stabmagneten, <i>Hufeisenmagneten</i>, stromdurchflossenen Spulen sowie des Erdmagnetfeldes skizzieren und interpretieren
- Abhängigkeiten des Magnetfeldes einer stromdurchflossenen Spule von Stromstärke, Windungszahl und Eisenkern beschreiben - den Aufbau eines Elektromagneten beschreiben	
- den Aufbau (Prinzip) eines Gleichstrom-Elektromotors beschreiben, seine Funktionsweise mit Hilfe erklären	- den Aufbau (Prinzip) eines Gleichstrom-Elektromotors beschreiben, seine Funktionsweise erklären und die stattfindenden Energieumwandlungen angeben
Schülerexperiment: Wirkungen von Magneten	
Selbst- und Sozialkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können	
- <i>Anwendungen des Elektromagnetismus (z. B. Elektromotor, Relais, Lautsprecher) als eine wesentliche Quelle des hohen gesellschaftlichen Lebensstandards diskutieren (KB)</i> - die Energieumwandlungen am Elektromotor mit anderen Motoren vergleichen und ihren Einsatz für verschiedene Anwendungen bewerten (BNE) - sich faktenbasiert eine Meinung bilden, diese in eine Diskussion einbringen und sich für andere Meinungen offen zeigen (DB) - die Fachsprache richtig anwenden (DS)	

2.2.3 Versorgung mit elektrischer Energie

In diesem Stoffgebiet sollen zentrale physikalische Prinzipien zu unserer Versorgung mit elektrischer Energie vermittelt werden. Dabei soll auch auf den bewussten Umgang mit Energie, einschließlich der Bewertung der Effizienz von Energieumwandlungen, eingegangen werden.

2.2.3.1 Induktion, Generator und Transformator

Klassenstufe 9	
Anspruchsebene I	Anspruchsebene II
Sach- und Methodenkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können	
- das Induktionsgesetz inklusive der Abhängigkeiten der Induktionsspannung qualitativ formulieren und anwenden - den Aufbau eines Generators beschreiben, dessen Funktionsweise erklären und die stattfindenden Energieumwandlungen angeben - Gleich- und Wechselspannung/-strom qualitativ miteinander vergleichen	
- den Begriff Frequenz einer Wechselspannung im Alltagskontext anwenden	- die Begriffe Effektivwert, Amplitude, Frequenz einer Wechselspannung im Alltagskontext anwenden (z. B. Beschriftung Netzgeräte)
- den Aufbau eines Transformators beschreiben, dessen Funktionsweise erklären und die stattfindenden Energieumwandlungen angeben	
- Beispiele für die Nutzung von Generator, Transformator und weiteren Anwendungen der Induktion nennen	- Beispiele für die Nutzung von Generator, Transformator und weiteren Anwendungen der Induktion beschreiben - <i>mit Hilfe des Gesetzes für Spannungsübersetzung am unbelasteten Transformator Werte berechnen</i>
Schülerexperiment mit Protokoll: Spannungsübersetzung am Transformator	
Selbst- und Sozialkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können	
- selbstständig Informationen zu Transformatoren und Generatoren im Alltag recherchieren (MB, BO) - Energieeffizienz von elektrischen Geräten bewerten (BNE) - gemeinsam Experimente durchführen (DB, BO) - Ergebnisse aus Experimenten klar und verständlich unter Nutzung der Fachsprache präsentieren (DS, MB) - Verantwortung für den gemeinsamen Arbeitsprozess übernehmen (BO, DB)	

2.2.3.2. Halbleiter und Solarzelle

Klassenstufe 9	
Anspruchsebene I	Anspruchsebene II
Sach- und Methodenkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können	
- die Leitfähigkeit von Halbleitern in Abhängigkeit von äußeren Einflüssen (z. B. Licht und Temperatur) beschreiben	
- Anwendungsbeispiele für die Nutzung von Halbleitern nennen (z. B. Temperatursensoren, LED)	- Anwendungsbeispiele für die Nutzung von Halbleitern erläutern (z. B. Temperatursensoren, LED)
- die Energieumwandlungen in einer Solarzelle beschreiben	
Schülerexperiment: Einflussfaktoren auf den Energieumwandlungsprozess in einer Solarzelle untersuchen	
Selbst- und Sozialkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können	
- aus Einflussfaktoren auf den Energieumwandlungsprozess Schlussfolgerungen für die Planung von Solaranlagen ziehen (z. B. Verschattung, Sonnenlauf) (BNE, BO) - <i>die Notwendigkeit der Netzregulierung im Stromnetz als Maßnahme zur Sicherstellung der Energieversorgung anhand von Beispielen (Jahres-/Tageslastkurve, variable Einspeisung) erläutern (BNE)</i> - <i>mögliche Lösungen für die Herausforderungen einer nachhaltigen Energieversorgung beschreiben (z. B. Doppelnutzung von Flächen, Energiespeicherung, dezentrale Versorgung, dynamische Stromtarife) (BNE, DB)</i>	

2.2.3.3 Elektrische Energie und Leistung im Alltag

Klassenstufe 9	
Anspruchsebene I	Anspruchsebene II
Sach- und Methodenkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können	
- den prinzipiellen Aufbau und Nutzen, des Stromverbundnetzes beschreiben	- den prinzipiellen Aufbau, Nutzen, Herausforderungen (z. B. Tageslastkurve) und Lösungen des Stromverbundnetzes beschreiben - die Notwendigkeit von Umspannwerken und Energiespeichern begründen
- verschiedene Möglichkeiten der Speicherung von Energie beschreiben	- verschiedene Möglichkeiten der Speicherung von Energie vergleichen
- Energieumwandlungen für verschiedene Kraftwerkstypen mit Hilfe von Energieflussdiagrammen beschreiben, sowie Vor- und Nachteile benennen	
- die elektrische Leistung als Produkt aus Spannung und Stromstärke berechnen - Energiebeträge hinsichtlich ihrer Größenordnungen beurteilen und durch Beispiele verdeutlichen	
- den Zusammenhang zwischen elektrischer Energie und elektrischer Leistung beschreiben (z. B. Laden eines Elektroautos, Bedarf von Geräten verschiedener Energieeffizienzklassen, Kostenvergleich) (BNE) - die wesentlichen Angaben in einer Energiekostenabrechnung einordnen	- den Zusammenhang zwischen elektrischer Energie und elektrischer Leistung (auch quantitativ) beschreiben und berechnen (z. B. Laden eines Elektroautos, Bedarf von Geräten verschiedener Energieeffizienzklassen, Kostenvergleich) und Möglichkeiten zum Einsparen elektrischer Energie ableiten (BNE) - die wesentlichen Angaben in einer Energiekostenabrechnung analysieren und bewerten
Schülerexperiment: Ermittlung der elektrischen Leistungsaufnahme bei Geräten (z. B. Vergleich von Glühlampen und LED-Leuchten; auch als Beobachtungsaufgabe am Stromzähler möglich)	
Selbst- und Sozialkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können	
- Ergebnisse aus Experimenten klar und verständlich unter Nutzung der Fachsprache präsentieren (DS, MB) - Verantwortung für den gemeinsamen Arbeitsprozess übernehmen (BO, DB) - Bedeutung der technischen Geräte Transformator und Generator für die Stromversorgung im Haushalt diskutieren (BO, BNE) - <i>Energieentwertung bei Energieumwandlungsketten diskutieren (BNE)</i> - <i>Maßnahmen für den effektiven und bewussten Umgang mit elektrischer Energie für das eigene Leben ableiten und beschreiben (BNE, BO, DS)</i> - <i>mit Akkumulatoren in Alltagszusammenhängen sachgerecht umgehen (BO, MB)</i>	

2.2.4 Bewegungen und Kräfte

Hier wird ein grundlegendes Verständnis geschaffen, wie sich Körper bewegen und wodurch diese Bewegungen beeinflusst werden können. Dabei geht es zunächst um verschiedene Bewegungsarten, die untersucht und an Beispielen sowie Experimenten veranschaulicht werden. Außerdem werden Kräfte als Ursache für Geschwindigkeitsänderungen thematisiert.

2.2.4.1 Bewegungen beschreiben

Klassenstufe 9	
Anspruchsebene I	Anspruchsebene II
Sach- und Methodenkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können	
- Bewegung und Ruhe im Bezugssystem Erde beschreiben	- Bewegung und Ruhe in Abhängigkeit vom Bezugssystem beschreiben
- Bewegungsformen und -arten beschreiben und zugehörige Beispiele nennen - die geradlinig gleichförmige Bewegung mit Gleichungen und Diagrammen beschreiben	
- die Größen Weg und Zeit aus Diagrammen zur geradlinig gleichförmigen Bewegung ermitteln - die Größen Geschwindigkeit und Weg mit Hilfe von Gleichungen zur geradlinig gleichförmigen Bewegung berechnen	- die Größen Zeit, Weg und Geschwindigkeit für die geradlinig gleichförmige Bewegung rechnerisch und grafisch ermitteln
- die Beschleunigung als physikalische Größe charakterisieren - die geradlinig gleichmäßig beschleunigte Bewegung mit Gleichungen und Diagrammen beschreiben (Spezialfall: freier Fall)	
- die Größen Weg, Zeit und Geschwindigkeit aus Diagrammen zur gleichmäßig beschleunigten Bewegung ermitteln - die Größen Weg, Geschwindigkeit und Beschleunigung mit Hilfe der Gleichungen zur gleichmäßig beschleunigten Bewegung berechnen	- die Größen Zeit, Weg, Geschwindigkeit und Beschleunigung für die geradlinig gleichmäßig beschleunigte Bewegung rechnerisch und grafisch ermitteln - die gleichförmige Kreisbewegung beschreiben
Schülerexperiment mit Protokoll: Untersuchung eines Bewegungsvorgangs	
Selbst- und Sozialkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können	
- Bewegungsvorgänge auch unter Nutzung digitaler Medien analysieren (MB) - zu Bewegungsvorgängen unter Nutzung der Fachsprache korrekt kommunizieren (DS) - in Teams bei der Analyse und Beschreibung von Bewegungsvorgängen zusammenarbeiten (DB)	

2.2.4.2 Kraft als Ursache für Bewegungen

Klassenstufe 9	
Anspruchsebene I	Anspruchsebene II
Sach- und Methodenkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können	
- die Kraft als gerichtete physikalische Größe zeichnerisch darstellen - Kraft als Ursache für Bewegungsänderungen (Betrag und Richtung der Geschwindigkeit) beschreiben - Alltagsvorgänge mit Hilfe des Wechselwirkungs- und Trägheitsgesetzes erklären	
- das newtonsche Grundgesetz interpretieren und Alltagsvorgänge erklären	- das newtonsche Grundgesetz interpretieren und zur Berechnung anwenden - die Gleichung für die Radialkraft interpretieren und Alltagsvorgänge erklären
Selbst- und Sozialkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können	
- aus ihren Kenntnissen über Bewegungen und Kräfte Konsequenzen für ihr Verhalten (z. B. im Straßenverkehr) ableiten	

2.2.5 Sonnensystem II

In diesem Stoffgebiet steht die Gravitation als fundamentale, anziehende Kraft zwischen Massen, die das Universum strukturiert, im Mittelpunkt. Sie hält beispielsweise Planeten auf ihren Bahnen, formt Himmelskörper und verursacht Gezeiten. Die keplerschen Gesetze werden als Grundlage der Himmelsmechanik vorgestellt.

Klassenstufe 9	
Anspruchsebene I	Anspruchsebene II
Sach- und Methodenkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können	
- die Gravitation als Ursache der Bewegung von Himmelskörpern nennen	- das Gravitationsgesetz interpretieren und Beispiele für das Wirken der Gravitation beschreiben (z. B. die Entstehung der Gezeiten, Bewegung von Himmelskörpern, Spaghettisierung in der Nähe von schwarzen Löchern)
- die Bewegung der Himmelskörper mit Hilfe der keplerschen Gesetze beschreiben - Beobachtung: Vergleich des scheinbaren Monddurchmessers zu verschiedenen Zeiten	
Selbst- und Sozialkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können	
- die Bedeutung der Gravitation für das Universum und unser tägliches Leben beschreiben - andere bei Rechen- oder Verständnisproblemen unterstützen - Modelle, Skizzen oder Simulationen zum besseren Verständnis nutzen (MB) - Gefahren durch Gezeiten in Küstenregionen einschätzen	

2.2.6 Erhaltungssätze

Das Basiskonzept „Erhaltung und Gleichgewichte“ ist eines der zentralen Strukturprinzipien in den Naturwissenschaften, das hilft, komplexe Prozesse zu verstehen, zu ordnen und vorherzusagen. In dieser Stoffeinheit werden dazu exemplarisch die Goldene Regel der Mechanik, der Energie- und der Impulserhaltungssatz thematisiert.

Klassenstufe 9	
Anspruchsebene I	Anspruchsebene II
Sach- und Methodenkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können - die mechanische Arbeit berechnen - die Goldene Regel der Mechanik an einer kraftumformenden Einrichtung anwenden und Berechnungen durchführen - den Energieerhaltungssatz zur Berechnung der kinetischen und der potenziellen Energie anwenden - historische Abbildungen von Perpetua mobila analysieren (KB) und die Unmöglichkeit der Konstruktion fachlich begründen Schülerexperiment mit Protokoll: Goldene Regel der Mechanik, z. B. an einer kraftumformenden Einrichtung	
Selbst- und Sozialkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können - gemeinsam Experimente durchführen (DB, BO) - die Bedeutung der Goldenen Regel der Mechanik für Anwendungen (z. B. Nutzung von Werkzeugen) diskutieren (BO) - die Bedeutung der Erhaltungssätze als Basiskonzept in der Physik in Anwendungskontexten unter Verwendung der Fachsprache diskutieren (DB, BO, DS) - im Team ein Experiment zur Überprüfung der Goldenen Regel der Mechanik planen, durchführen und dokumentieren (BO, DS)	

2.3 Klassenstufe 10

2.3.1 Bedeutung von Radioaktivität

Ein grundlegendes Verständnis für den Aufbau von Materie, Kernumwandlungen sowie deren Bedeutung im Alltag und in der Technik steht hier im Mittelpunkt. Hierbei werden auch die Auswirkungen ionisierender Strahlung auf den Menschen, deren Anwendungen (z. B. in der Medizin) sowie Schutzmaßnahmen thematisiert.

Klassenstufe 10
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können - Neutron, Proton und Elektron als Bestandteile des Atoms unterscheiden und deren Anzahl mithilfe der Symbolschreibweise bestimmen - den Begriff Isotop erklären - die Ionisation eines Atoms beschreiben - Radioaktivität (Spontanzerfall) als Eigenschaft instabiler Atomkerne, spontan ionisierende Strahlung auszusenden, benennen - die Zählrate charakterisieren und die Ursachen der Nullrate benennen - Arten radioaktiver Strahlung mit ihren Eigenschaften als Beispiele für ionisierende Strahlung nennen - Kernumwandlungen mit Hilfe von Zerfallsgleichungen beschreiben - die biologische Wirkung ionisierender Strahlung beschreiben und Beispiele für deren Nutzung (z. B. in der Medizin) nennen - Maßnahmen zum Strahlenschutz beschreiben - die Halbwertszeit und die Aktivität als physikalische Größen charakterisieren - die grafische Darstellung des zeitlichen Verlaufs eines radioaktiven Zerfalls interpretieren und daraus die Halbwertszeit bestimmen - den Zusammenhang zwischen Aktivität und Halbwertszeit qualitativ beschreiben und damit Maßnahmen zum Schutz vor radioaktiver Strahlung diskutieren - Kernspaltung und Kernfusion qualitativ beschreiben und die Größenordnung der Energiefreisetzung einordnen
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können - aus dem Zusammenhang von Halbwertszeit und Aktivität Folgen für die Lagerung von radioaktiven Stoffen (u. a. Abfälle) ableiten (BNE, BO) - die Nutzung der Kernphysik unter Verwendung naturwissenschaftlicher Kenntnisse und unter Berücksichtigung gesellschaftlicher, ökonomischer sowie ökologischer Gesichtspunkte bewerten (BNE, DB, DS) und sich einen persönlichen Standpunkt bilden - die Verantwortung von Wissenschaftlern bei der Entdeckung und Nutzung der Kernenergie im historischen und aktuellen Kontext diskutieren (DB, KB) - sich mit den Meinungen anderer zum Thema Radioaktivität sachlich und tolerant auseinandersetzen (DB, DS) - in Bezug auf den Strahlenschutz Konsequenzen für das eigene Handeln ableiten (BO)

2.3.2 Objekte und Strukturen im Kosmos

In dieser Stoffeinheit geht es zunächst um Prozesse in der Sonne und ihre Auswirkungen auf die Erde. Darüber hinaus werden Grundlagen der Astronomie, wie Entfernungsbestimmung, Sternentstehung, der Einfluss der Masse auf Entwicklung und Endstadien von Sternen, sowie den Zusammenhang zwischen Sternfarbe und -temperatur behandelt. Anschließend werden übergeordnete Strukturen thematisiert.

2.3.2.1 Die Sonne und andere Sterne

Klassenstufe 10
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können - den Aufbau der Sonne einschließlich ihrer Atmosphäre und die wesentlichen Prozesse in den Schichten der Sonne beschreiben - die Entstehung von Licht im Atom beschreiben - die Kernfusion als Ursache für die Energiefreisetzung der Sonne benennen - Auswirkungen der Sonnenstrahlung auf Organismen an Beispielen beschreiben - die Formen der Sonnenaktivität benennen und deren Veränderungen beschreiben, - die Bedeutung der Sonne für die Erde an ausgewählten Beispielen diskutieren (z. B. Gravitation, Sonnenwind, Licht, Wärme, habitable Zone) - eine Methode der astronomischen Entfernungsbestimmung beschreiben - den Prozess der Entstehung der Sterne beschreiben - die Bedeutung der Sternmasse für die verschiedenen Entwicklungswege und Endstadien der Sterne beschreiben - den Zusammenhang zwischen den Sternfarben und der Oberflächentemperatur benennen Beobachtung: z. B. - Sonnenbeobachtung (Randverdunkelung, Sonnenflecken ...) ACHTUNG: Sonnenbeobachtung ohne Spezialfilter führt zu irreparablen Schäden! - Sternentstehungsgebiete (Orionnebel...)
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können - aus den Gefahren während einer Sonnenbeobachtung arbeitsschutzgerechtes Verhalten ableiten (BO) - Entfernungen im Weltall vergleichen und Größenvorstellungen entwickeln - die Auswirkungen der Sonnenstrahlung auf unseren Körper beschreiben und Möglichkeiten zum Schutz vor Schädigungen daraus ableiten (BNE) - zeitaufwendige und wetterabhängige Bedingungen für die Durchführung von erfolgreichen astronomischen Beobachtungen beurteilen - eigene Aufnahmen von astronomischen Objekten erstellen und auswerten (MB) - den Zusammenhang zwischen den Farbtemperatur-Angaben von Leuchtmitteln und der Oberflächentemperatur von Sternen herstellen

2.3.2.2 Das Universum

Klassenstufe 10
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können - wesentliche Inhalte zur Entstehung und Entwicklung des Universums beschreiben - Aufbau und Bewegungen des Milchstraßensystems beschreiben - weitere Objekte im Milchstraßensystem (Kugelsternhaufen, offene Sternhaufen, Sternentstehungsgebiete) nennen - Erde und Sonnensystem in übergeordnete Strukturen einordnen (Milchstraßengalaxie, lokale Gruppe, Virgo-Superhaufen) Beobachtung: z. B.: Andromeda-Galaxie, Plejaden, Herkuleshaufen ...
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können - aus den Gefahren während einer Sonnenbeobachtung arbeitsschutzgerechtes Verhalten ableiten (BO) - Entfernungen im Weltall vergleichen und Größenvorstellungen entwickeln - die Auswirkungen der Sonnenstrahlung auf unseren Körper beschreiben und Möglichkeiten zum Schutz vor Schädigungen daraus ableiten (BNE) - zeitaufwendige und wetterabhängige Bedingungen für die Durchführung von erfolgreichen astronomischen Beobachtungen beurteilen - eigene Aufnahmen von astronomischen Objekten erstellen und auswerten (MB) - den Zusammenhang zwischen den Farbtemperatur-Angaben von Leuchtmitteln und der Oberflächentemperatur von Sternen herstellen

2.3.3 Mechanische Schwingungen und Wellen

In diesem Abschnitt werden periodische Bewegungen analysiert und beschrieben. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Wellen als Ausbreitung von Schwingungen im Raum. Es wird sich mit Eigenschaften, Beispielen aus dem Alltag (z. B. Schall) und deren Darstellung beschäftigt.

Klassenstufe 10
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können - mechanische Schwingungen als periodische Bewegungen um eine Gleichgewichtslage und mithilfe ihrer Kenngrößen beschreiben - die Abhängigkeit der Auslenkung von der Zeit grafisch darstellen und aus gegebenen Diagrammen die Kenngrößen ermitteln - die periodischen Energieumwandlungen bei mechanischen Schwingungen mithilfe des Energieerhaltungssatzes beschreiben - mechanische Wellen als Ausbreitung von Schwingungen im Raum mithilfe ihrer Kenngrößen beschreiben und in Diagrammen darstellen - Beispiele für mechanische Wellen nennen und deren Kenngrößen erläutern (z. B. Schallwellen) - das Prinzip der Entstehung von Tönen am Beispiel von Musikinstrumenten beschreiben (KB) - Welleneigenschaften an Beispielen qualitativ beschreiben Schülerexperiment mit Protokoll: Bestimmung der Schwingungsdauer
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können - gemeinsam Experimente durchführen (DB, BO) - den Einfluss von Messungenauigkeiten im Experiment bewerten (BO) - Diagramme sauber skizzieren (MB, BO) - digitale Werkzeuge zur Analyse von physikalischen Vorgängen nutzen (MB, BO) - konzentriert, selbstständig und verantwortungsbewusst Experimente und Messungen planen, durchführen und auswerten (BO) - Maßnahmen des Lärmschutzes ableiten und begründen (BO, BNE)

2.3.4 Elektromagnetische Wellen in Natur und Technik

Dieses Stoffgebiet umfasst grundlegende Inhalte zu elektromagnetischer Strahlung und dem Klima der Erde. Verschiedene Strahlungsarten werden in das elektromagnetische Spektrum eingeordnet und deren Anwendungen thematisiert. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Strahlungshaushalt der Erde. Es wird untersucht, wie Strahlung mit Materie wechselwirkt und wie dadurch das Klima beeinflusst wird.

2.3.4.1 Elektromagnetisches Spektrum

Klassenstufe 10
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können - den Wellencharakter des Lichts anhand von Welleneigenschaften erläutern - dem Licht Wellenlänge und Frequenz als Kenngrößen zuordnen und den Zusammenhang zur Lichtfarbe beschreiben - Möglichkeiten für den Nachweis von Strahlung außerhalb des sichtbaren Bereichs in Natur und Technik nennen (z. B. Infrarotkamera, UV-Detektoren) - Infrarotstrahlung, sichtbares Licht, Ultraviolettstrahlung und weitere Strahlungsarten als Beispiele für elektromagnetische Wellen nennen und in das elektromagnetische Spektrum einordnen (z. B. Sonnenstrahlung) - Anwendungen der verschiedenen Arten elektromagnetischer Wellen nennen Schülerexperiment: Untersuchung der Durchlässigkeit von Materialien für verschiedene Strahlungsarten (digitale Messwerterfassung, z. B. Smartphone, Wärmebildkamera, Lichtsensor)
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können - gemeinsam Experimente durchführen (DB, BO) - den Einfluss von Messungenauigkeiten im Experiment bewerten (BO, DB) - digitale Werkzeuge zur Analyse von physikalischen Vorgängen nutzen (MB, BO)

2.3.4.2 Strahlungshaushalt der Erde

Klassenstufe 10
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können - mögliche Wechselwirkungen von Strahlung mit Materie (Emission, Transmission, Absorption, Reflexion, Streuung) in Abhängigkeit von der Frequenz/Wellenlänge an Beispielen beschreiben - den Strahlungshaushalt der Erde mit Hilfe von Energiebilanzen beschreiben und in diesem Zusammenhang den natürlichen Treibhauseffekt der Erde erläutern - den natürlichen und anthropogenen Treibhauseffekt unterscheiden - erläutern, wie veränderte Bedingungen auf der Erdoberfläche und in der Atmosphäre das Strahlungsgleichgewicht beeinflussen und zu Klimaveränderungen führen - ausgewählte Rückkopplungsprozesse und mögliche Kippelemente für das Klima beschreiben - Schülerexperiment: Analogieexperimente zu Klimaphänomenen, z. B. • Reflexionsvermögen verschiedener Oberflächen und Folgen für die Erderwärmung • Einfluss von Treibhausgasen auf die Atmosphärentemperatur • Wirkung verschiedener Strahlungsarten (z. B. IR, VIS, UV) z. B. hinsichtlich der Durchlässigkeit durch Stoffe in der Atmosphäre • Meeresspiegelanstieg durch Schmelzen von Festlandeis (in Abgrenzung zur Schmelze von Meereis) bzw. durch Ausdehnung von Meereswasser • Entstehung von Klimazonen durch verschiedene Einstrahlwinkel der Sonne • Speicherefähigkeit der Meere „Klimapuffer“, z. B. Wärme und Kohlenstoffdioxid
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können - gemeinsam Experimente durchführen (DB, BO) - digitale Werkzeuge zur Analyse von physikalischen Vorgängen nutzen (MB, BO) - atmosphärische und klimatische Vorgänge anhand der Ergebnisse von Analogie-Experimenten diskutieren (BNE, DS) - Auswirkungen des anthropogenen Treibhauseffekts auf das Weltklima identifizieren und bewerten (BNE, DB) - wissenschaftliche Informationen recherchieren, sachgerecht bewerten und in gesellschaftliche Diskussionen einbringen (DS, DB, BNE)

3 Leistungseinschätzung im standard- und kompetenzorientierten Unterricht

3.1 Grundsätze

Die Leistungseinschätzung umfasst die Einschätzung der individuellen Leistungsentwicklung der Schülerinnen und Schülern sowie die Einschätzung und Benotung von Leistungen, die grundsätzlich an den Lehrplanzielen gemessen werden. Sie bezieht sich auf fachlich-inhaltliche, sozial-kommunikative, methodisch-strategische und persönliche Dimensionen des Lernens. Entsprechend dem ganzheitlichen Kompetenzansatz der Thüringer Lehrpläne werden in die Leistungseinschätzung die verschiedenen Kompetenzbereiche (Sach-, Methoden-, Selbst-, Sozialkompetenz) angemessen einbezogen.

Ebenfalls werden die naturwissenschaftlichen Kompetenzen (Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations-, Bewertungskompetenz) angemessen berücksichtigt.

Die Bewertung und Benotung orientiert sich an den im Lehrplan ausgewiesenen Zielbeschreibungen für die Kompetenzbereiche.

Eine pädagogisch fundierte Leistungseinschätzung ist insbesondere darauf gerichtet, dass die Schülerinnen und Schüler

- ihren eigenen Lernprozess reflektieren und ihre Leistungen einschätzen können,
- zum Lernen motiviert werden,
- ihre Lernbereitschaft entwickeln und Eigenverantwortung für ihr Lernen übernehmen,
- individuelles und gemeinsames Lernen reflektieren können und entsprechende Schlüsse ziehen,
- das unterschiedliche Leistungsvermögen innerhalb einer Lerngruppe reflektieren können,
- Hilfe annehmen und geben.

Bei der Leistungsbewertung sind die folgenden Anforderungsbereiche angemessen zu berücksichtigen. Die Anforderungsbereiche bilden insbesondere den Grad der Selbstständigkeit bei der Bearbeitung der Aufgaben sowie den Grad der Komplexität der gedanklichen Verarbeitungsprozesse ab:

Der Anforderungsbereich I umfasst

- das Reproduzieren von Sachverhalten im gelernten Zusammenhang,
- das Verwenden geübter Methoden und Arbeitstechniken in einem wiederholenden Zusammenhang.

Der Anforderungsbereich II umfasst

- das selbstständige Auswählen, Anordnen, Verarbeiten, Erklären und Darstellen bekannter Sachverhalte unter vorgegebenen Gesichtspunkten und das selbstständige Übertragen und Anwenden des Gelernten auf vergleichbare neue Zusammenhänge und Sachverhalte,
- das selbstständige Übertragen des Gelernten auf vergleichbare neue Situationen bei veränderten Fragestellungen oder veränderten Sachzusammenhängen.

Der Anforderungsbereich III umfasst

- das Verarbeiten komplexer Sachverhalte mit dem Ziel, zu selbstständigen Lösungen, Gestaltungen oder Deutungen, Folgerungen, Verallgemeinerungen, Begründungen und Wertungen zu gelangen,
- das selbstständige Auswählen geeigneter Arbeitstechniken und Verfahren zur Bewältigung der Aufgabe, die Anwendung auf eine neue Problemstellung und die Reflexion des eigenen Vorgehens.

Der Schwerpunkt der zu erbringenden Leistungen liegt im Anforderungsbereich II. Darüber hinaus sind die Anforderungsbereiche I und III in einem angemessenen Verhältnis zu berücksichtigen, wobei Anforderungsbereich I stärker als III gewichtet werden sollte.

In der Klassenstufe 9 ergeben sich die Unterschiede zwischen den Anspruchsebenen I und II aus den Ausführungen zu den Zielen der Kompetenzentwicklung (Kap. 2). Unterschiedliche Anforderungen in den Aufgabenstellungen resultieren z. B. aus der Komplexität des Gegenstands, dem Grad der Differenzierung und der Abstraktion der Inhalte, dem Grad der Verwendung der Fachsprache, der Mathematisierung und den Methoden.

Für die Formulierung der Aufgabenstellungen werden Operatoren (siehe Anlage) verwendet. Welche Leistungen eine Aufgabe in welchem Anforderungsbereich verlangt, ergibt sich aus der Aufgabenstellung, nicht aus den Operatoren.

Die Bewertung der individuellen Leistung der Schülerinnen und Schüler bezüglich der erreichten Sach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz erfolgt anhand geeigneter Aufgaben und Lernsituationen in individuellen und kooperativen Lernformen. Dabei gelten die rechtlich verbindlichen Festlegungen für Leistungsnachweise und -bewertungen.

3.2 Kriterien

Der Leistungsbewertung liegen transparente und für Schülerinnen und Schüler nachvollziehbare Kriterien zugrunde. Die Kriterien werden entsprechend der zu bewertenden Kompetenzen und der Form der Leistungsermittlung angemessen festgelegt und konkretisiert. Es werden produkt-, prozess-, präsentations- sowie reflexionsbezogene Kriterien unterschieden. Diese Kriterien sollten gleichberechtigt in der Leistungseinschätzung berücksichtigt werden.

Produktbezogene Kriterien sind beispielsweise

- Aufgabenadäquatheit,
- fachliche Richtigkeit, Wissenschaftlichkeit und Vollständigkeit,
- logische Struktur der Darstellung von Lösungswegen,
- sprachliche Korrektheit unter Verwendung der Fachsprache, z. B. Fachbegriffe, Formelzeichen, Einheiten,
- sachgerechte und kritische Bewertung von Informationsquellen,
- Begrenzung der Darstellung auf das Erforderliche,
- Einhaltung formaler Gestaltungsnormen.

Prozessbezogene Kriterien sind beispielsweise

- Qualität und Effizienz des Arbeitsprozesses unter Berücksichtigung des Zeitmanagements, z. B. beim Durchführen und Protokollieren von Experimenten,
- Leistungsbereitschaft bei Einzel- und Gruppenarbeit,
- sachgerechtes und sicheres Ausführen von physikalischen Methoden und Arbeitstechniken, z. B. beim Experimentieren,
- zielgerichtete Beschaffung und Verarbeitung von naturwissenschaftlich-technischen Sachinformationen unter kritischer Nutzung von Medien,
- Effizienz des methodischen Vorgehens, z. B. bei der Lösung einer komplexen Aufgabe, bei der Erfüllung experimenteller Aufgaben,
- Gestaltung der Lernumgebung (z. B. Vollständigkeit der Arbeitsmaterialien, Ordnung am Arbeitsplatz, Arbeitsschutz).

Präsentationsbezogene Kriterien sind beispielsweise

- inhaltliche Qualität der Darstellung,
- Vortragsweise (z. B. freies Sprechen) und Reaktion auf Rückfragen,
- angemessene Verwendung der Fachsprache,
- klare Strukturierung, logischer Aufbau,
- adressaten- und situationsgerechte Darstellung, Visualisierung,
- angemessene Nutzung von Medien und digitalen Werkzeugen,
- ausgewogenes Zeitmanagement.

Reflexionsbezogene Kriterien sind insbesondere

- begründete Darstellung und Diskussion von Lösungswegen,
- individuelle Bezugnahme zum eigenen Lernweg,
- Reflexion und Dokumentation des eigenen Vorgehens sowie Verbesserung von eigenen Lernergebnissen (z. B. Beurteilung von Messwerten),
- Reflexion der einbezogenen Informationen,
- Beschreibung der Organisation des Lösungsprozesses.

Im Rahmen der sprachlichen Überarbeitung, Strukturierung sowie der Zusammenführung von Textbausteinen wurde generative KI unterstützend eingesetzt. Die inhaltliche Verantwortung, die Prüfung sowie die Endredaktion wurden von den Autorinnen und Autoren vollständig übernommen.

Anlage Operatoren¹¹

Hier werden Operatoren angegeben, die in Aufgabenstellungen des Faches Physik und Astronomie häufig vorkommen. Die genannten Operatoren werden in den Aufgaben der Abschlussprüfungen der jeweiligen Erläuterung entsprechend verwendet. Die Verwendung eines Operators, der im Folgenden nicht genannt wird, ist möglich, wenn aufgrund der standardsprachlichen Bedeutung dieses Operators in Verbindung mit der Aufgabenstellung davon auszugehen ist, dass die jeweilige Aufgabe im Sinne der Aufgabenstellung bearbeitet werden kann (z. B. „durchführen“: Führen Sie das Experiment durch.).

Operatoren	Definitionen
<i>ableiten</i>	auf der Grundlage von Erkenntnissen oder Daten sachgerechte Schlüsse ziehen
<i>abschätzen</i>	durch begründete Überlegungen Größenwerte angeben
<i>analysieren</i>	wichtige Bestandteile, Eigenschaften oder Zusammenhänge auf eine bestimmte Fragestellung hin herausarbeiten
<i>aufstellen, formulieren</i>	physikalische Formeln, Gleichungen, Reaktionsgleichungen (Wort- oder Formelgleichungen) oder Reaktionsmechanismen entwickeln
<i>Hypothesen aufstellen</i>	eine Vermutung über einen unbekannten Sachverhalt formulieren, die fachlich fundiert begründet wird
<i>angeben, nennen</i>	Formeln, Regeln, Sachverhalte, Begriffe oder Daten ohne Erläuterung aufzählen bzw. wiedergeben
<i>auswerten</i>	Beobachtungen, Daten, Einzelergebnisse oder Informationen in einen Zusammenhang stellen und daraus Schlussfolgerungen ziehen
<i>begründen</i>	Gründe oder Argumente für eine Vorgehensweise oder einen Sachverhalt nachvollziehbar darstellen
<i>berechnen</i>	Berechnung ausgehend von einem Ansatz darstellen
<i>beschreiben</i>	Beobachtungen, Strukturen, Sachverhalte, Methoden, Verfahren oder Zusammenhänge strukturiert und unter Verwendung der Fachsprache formulieren
<i>beurteilen</i>	Sachurteil fällen und mithilfe fachlicher Kriterien begründen
<i>bewerten</i>	Werturteil fällen und unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Werte und Normen zu begründen
<i>charakterisieren</i>	typische Merkmale eines Gegenstandes bzw. Sachverhaltes angeben oder beschreiben; speziell: eine physikalische Größe unter Nennung von Formelzeichen, Einheit(en), Messgerät(en) und Zusammenhängen verdeutlichen
<i>darstellen</i>	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und unter Verwendung der Fachsprache formulieren, auch mithilfe von Zeichnungen und Tabellen
<i>diskutieren</i>	Argumente zu einer Aussage oder These einander gegenüberstellen und abwägen
<i>erklären</i>	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich machen, indem man ihn auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten zurückführt

¹¹ Nach: IQB: Aufgaben für die Fächer Biologie, Chemie und Physik. Grundstock von Operatoren. Stand: 31.03.2022

<i>erläutern</i>	einen Sachverhalt veranschaulichend darstellen und durch zusätzliche Informationen verständlich machen
<i>ermitteln</i>	ein Ergebnis oder einen Zusammenhang rechnerisch, grafisch oder experimentell bestimmen
<i>herleiten</i>	mithilfe bekannter Gesetzmäßigkeiten einen Zusammenhang zwischen physikalischen Größen herstellen
<i>interpretieren/ deuten</i>	naturwissenschaftliche Ergebnisse, Beschreibungen und Annahmen vor dem Hintergrund einer Fragestellung oder Hypothese in einen nachvollziehbaren Zusammenhang bringen; insbesondere das methodische Vorgehen bei der Interpretation von Diagrammen oder Gleichungen beachten
<i>ordnen</i>	Begriffe oder Gegenstände auf der Grundlage bestimmter Merkmale systematisch einteilen
<i>planen</i>	zu einem vorgegebenen Problem (auch experimentelle) Lösungswege entwickeln und dokumentieren
<i>skizzieren</i>	Sachverhalte, Prozesse, Strukturen oder Ergebnisse übersichtlich grafisch darstellen
<i>untersuchen</i>	Sachverhalte oder Phänomene mithilfe fachspezifischer Arbeitsweisen erschließen
<i>vergleichen</i>	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriteriengeleitet herausarbeiten
<i>zeichnen</i>	Objekte grafisch exakt darstellen (mit Hilfsmitteln)